

Géométrie analytique

Prof. ADEL LOULY

Définition

Une norme sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E est une application, $\| \cdot \|: E \rightarrow \mathbb{R}^+$, vérifiant les propriétés suivantes :

- $\forall x \in E, \quad \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0.$
- $\forall x \in E \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$
- $\forall x, y \in E, \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$

Exemple 1 :

La norme de Manhattan sur $\mathbb{R}^n$ est définie pour $x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_1 := \sum_{i=1}^n |x_i|$
où $|\cdot|$ est la valeur absolue. La norme de Manhattan est également notée ℓ_1 .

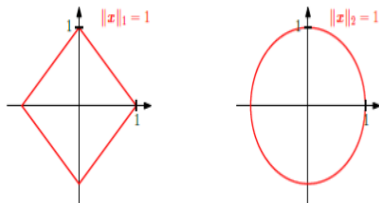
Norme

Exemple 2 :

La norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$ est définie pour $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

La norme euclidienne est également notée ℓ_2 .



Produit scalaire

Définition

Une forme bilinéaire sur un $\mathbb{R}$ —espaces vectoriel E est une application

$$f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

vérifiant :

Pour tout $x, y, z \in E$, et pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, on a :

$$f(\alpha x + \beta y, z) = \alpha f(x, z) + \beta f(y, z)$$

et

$$f(x, \alpha y + \beta z) = \alpha f(x, y) + \beta f(x, z).$$

Produit scalaire

Définition :

Soit E un espace vectoriel et $f : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une application bilinéaire. Alors

- On dit que f est symétrique si $f(x, y) = f(y, x)$ pour tout $x, y \in E$.
- On dit que f est définie positive si $\forall x \in E \setminus \{0\} : f(x, x) > 0$.

Définition :

On appelle produit scalaire sur E , noté généralement $\langle, \rangle$ ou $(\mid)$, toute forme bilinéaire symétrique définie positive sur E . On dit que E est un espace préhilbertien s'il est muni d'un produit scalaire. On le note $(E, \langle, \rangle)$.

Produit scalaire

Exemples :

- ❶ $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, avec $a < b$, est un espace préhilbertien pour le produit scalaire défini par :

$$\forall f, g \in E, \quad \langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt.$$

- ❷ $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel (ou euclidien), $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ est un espace préhilbertien.
- ❸ Sur $\mathbb{R}^2$ on définit : $\langle x, y \rangle := x_1 y_1 - (x_1 y_2 + x_2 y_1) + 2x_2 y_2$
alors $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire mais différent du produit scalaire euclidien.

Matrices symétriques, définie positive :

Remarque :

Soit $\beta = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ une base de E . Soit f une forme bilinéaire

$$f : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$$

Si $x = \sum_{i=1}^n x_i u_i \in E$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j u_j \in E$ alors

$$f(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i f(u_i, \sum_{j=1}^n y_j u_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(u_i, u_j) = X^T A Y$$

$$\text{avec } X = [x]_{\beta} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n, Y = [y]_{\beta} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n \text{ et } A = M_{\beta, \beta}(f),$$

Matrices symétriques, définie positive :

Remarque :

- Si f est symétrique alors A est symétrique.
- Si f est définie positive alors $\forall x \in E \setminus \{0\} : X^T A X > 0$. (1).

Définition

Une matrice symétrique $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ qui satisfait à l'équation (1) est appelée symétrique, positive définie, ou simplement définie positive. Si seule l'inégalité $\geq$ est satisfaite dans (1), alors A est appelée symétrique, positive ou simplement, semi-définie.

Matrices symétriques, définie positive :

Exemples

Considérons les matrices $A_1 = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$.

A_1 est définie positive car elle est symétrique et

$$\begin{aligned} x^\top A_1 x &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= 9x_1^2 + 12x_1x_2 + 5x_2^2 = (3x_1 + 2x_2)^2 + x_2^2 > 0 \end{aligned}$$

pour tout $x \in E \setminus \{0\}$. En revanche, A_2 est symétrique mais pas positive définie car $x^\top A_2 x = 9x_1^2 + 12x_1x_2 + 3x_2^2 = (3x_1 + 2x_2)^2 - x_2^2$ peut être inférieur à 0, par exemple, pour $x = (2, -3)$.

Matrices symétriques, définie positive :

Remarque :

Soit $A = (a_{ij})_{ij} \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique positive définie, alors la forme bilinéaire $f : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ définie par

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i a_{ij} y_j, \quad x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$$

est un produit scalaire.

Matrices symétriques, définie positive :

Théorème :

Pour un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie E et une base β de E , on a que $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est un produit scalaire si et seulement s'il existe une matrice symétrique, positive définie $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ telle que $\langle x, y \rangle = [x]_{\beta}^{\top} A [y]_{\beta}$.

Les propriétés suivantes sont vraies si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est symétrique et positive définie :

- Le noyau de A ne contient que 0, car $x^{\top} A x > 0$ pour tout $x \neq 0$. Cela implique que $Ax \neq 0$ si $x \neq 0$.
- Les éléments diagonaux a_{ii} de A sont positifs car $a_{ii} = e_i^{\top} A e_i > 0$, où e_i est le i -ème vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Norme euclidienne

Définition :

Chaque produit scalaire $\langle, \rangle$ sur E on définit l'application $\| \cdot \|$ de E vers $\mathbb{R}^+$ par :

$$\| x \| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Théorème : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $(E, \langle, \rangle)$ un espace préhilbertien. Alors

$$\forall x, y \in E, \quad |\langle x, y \rangle| \leq \| x \| \| y \|$$

avec l'égalité, si et seulement si, la famille $\{x, y\}$ est liée.

Norme euclidienne

Corollaire

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. L'application $\| \cdot \|$ de E vers $\mathbb{R}^+$ définie par $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \forall x \in E$ est une norme sur E , appelée norme euclidienne sur E , donc, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé.

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien.

Définition

- On dit que deux vecteurs x et y de E sont orthogonaux si $\langle x, y \rangle = 0$.
- On dit qu'une famille $(u_i)_{i \in I}$ de E est orthogonale si pour tous $i, j \in I$, $i \neq j$, les vecteurs u_i et u_j sont orthogonaux. Si de plus, $\|u_i\| = 1 \quad \forall i \in I$, (u_i est unitaire) on dit que la famille est orthonormale.

$$\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$$

Norme euclidienne

Corollaire

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. L'application $\| \cdot \|$ de E vers $\mathbb{R}^+$ définie par $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \forall x \in E$ est une norme sur E , appelée norme euclidienne sur E , donc, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé.

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien.

Définition

- On dit que deux vecteurs x et y de E sont orthogonaux si $\langle x, y \rangle = 0$.
- On dit qu'une famille $(u_i)_{i \in I}$ de E est orthogonale si pour tous $i, j \in I$, $i \neq j$, les vecteurs u_i et u_j sont orthogonaux. Si de plus, $\|u_i\| = 1 \quad \forall i \in I$, (u_i est unitaire) on dit que la famille est orthonormale.

$$\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$$

Matrice orthogonale

Définition :

Une matrice carrée $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est une matrice orthogonale si et seulement si ses colonnes sont orthonormales, c'est-à-dire si

$$AA^T = I = A^T A$$

ce qui implique que

$$A^{-1} = A^T.$$

Proposition

Toute famille orthogonale $(u_i)_{i \in I}$ de vecteurs non nuls est libre. En particulier, les familles orthonormales sont libres.

Orthonormalisation de Schmidt

Théorème : Orthonormalisation de Schmidt

Si $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ est une famille libre de E alors il existe une famille orthonormale $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ telle que

$\text{Vect}\{u_1, u_2, \dots, u_k\} = \text{Vect}\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ pour $1 \leq k \leq n$.

Algorithme de Schmidt

- On prend $w_1 = u_1$ et $w_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_i, u_{k+1} \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i$ pour $1 \leq k \leq n-1$.
- Puis on prend $v_i = \frac{w_i}{\|w_i\|}$ pour $1 \leq i \leq n$, donc
- La famille $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ est orthogonale.
- La famille $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ est orthonormale.
- Pour $1 \leq k \leq n$
$$\begin{aligned} \text{Vect}\{u_1, u_2, \dots, u_k\} &= \text{Vect}\{w_1, w_2, \dots, w_k\} \\ &= \text{Vect}\{v_1, v_2, \dots, v_k\} \end{aligned}$$

Espaces préhilbertiens réels

Orthonormalisation de Schmidt

Exemple

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel, considérons la famille libre $\{u_1, u_2, u_3\}$ avec :

$$u_1 = (0, 1, 1), \quad u_2 = (1, 0, 1), \quad u_3 = (1, 1, 0)$$

On pose $w_1 = u_1$ alors $w_2 = u_2 - \frac{\langle w_1, u_2 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$ donc $w_2 = (1, \frac{-1}{2}, \frac{1}{2})$

par suite $w_3 = u_3 - \frac{\langle w_1, u_3 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle w_2, u_3 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{-2}{3})$

Alors, $v_1 = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$, $v_2 = \sqrt{\frac{2}{3}}(1, \frac{-1}{2}, \frac{1}{2})$ $v_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{-2}{3})$

Espace euclidien

Définition

- On appelle espace euclidien tout espace préhilbertien de dimension finie.
- On appelle base orthonormale d'un espace euclidien E toute base de E qui est orthonormale.

Exemple

La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est une base orthonormale pour le produit scalaire canonique.

Théorème

Tout espace euclidien E possède une base orthonormale.

Espace euclidien

Proposition

Soit $(E, \langle, \rangle)$ un espace euclidien et soit $\beta = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ une base orthonormale de E , alors pour tout $x \in E$,

$$x = \sum_{i=1}^n \langle u_i, x \rangle u_i$$

c'est à dire les coordonnées de x dans la base β sont $\langle u_1, x \rangle, \langle u_2, x \rangle, \dots, \langle u_n, x \rangle$.

Corollaire

Soit $(E, \langle, \rangle)$ un espace euclidien et soit $\beta = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ une base orthonormale de E . Si $f \in L(E)$, alors

$$M_\beta(f) = (a_{ij})_{ij}$$

avec $a_{ij} = \langle u_i, f(u_j) \rangle$

Espace euclidien

Sous-espaces vectoriels orthogonaux

$(E, <, >)$ désigne un espace euclidien de dimension n .

Définition

Soit A une partie non vide de E . On appelle orthogonal de A , noté $A^\perp$, l'ensemble défini par :

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A \quad <a, x> = 0\}$$

Remarque

$\{0_E\}^\perp = E$ et $E^\perp = \{0_E\}$.

Proposition

$A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E .

Espace euclidien

Sous-espaces vectoriels orthogonaux

Proposition

Soit $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ une famille de vecteurs de E , et soit $F = \text{Vect}\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, alors

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall 1 \leq k \leq m \quad \langle e_k, x \rangle = 0\}.$$

Définition

Deux sous-espaces vectoriels F et G de E sont dits orthogonaux si :

$$\forall (x, y) \in F \times G, \quad \langle x, y \rangle = 0.$$

Exemple

F et $F^\perp$ sont des sous-espaces vectoriels orthogonaux.

Espace euclidien

Sous-espaces vectoriels orthogonaux

Proposition

Soient F et G Deux sous-espaces vectoriels de E , alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- 1 F et G sont orthogonaux.
- 2 $F \subset G^\perp$.
- 3 $G \subset F^\perp$.

Remarque

Si F et G sont orthogonaux alors $F \cap G = \{0_E\}$.

En effet, si $x \in F \cap G$ alors $\langle x, x \rangle = 0$ ce qui donne $x = 0_E$.

Ainsi, deux sous-espaces vectoriels orthogonaux sont en somme directe. Plus généralement :

Espace euclidien

Sous-espaces vectoriels orthogonaux

Théorème

Si $F_1, F_2, \dots, F_m$ sont des sous-espaces vectoriels de E deux à deux orthogonaux alors ceux-ci sont en somme directe.

Définition

Lorsque les sous-espaces vectoriels $F_1, F_2, \dots, F_m$ sont deux à deux orthogonaux, on dit qu'ils sont en somme directe orthogonale et leur somme est notée $\bigoplus_{i=1}^m F_i^\perp$.

Exemple

F et $F^\perp$ sont en somme directe orthogonale.

Espace euclidien

Sous-espaces vectoriels orthogonaux

Théorème

Si F est un sous-espace vectoriel de E alors l'espace $F^\perp$ est un supplémentaire de F dans E .

$$i.e \quad E = F \oplus F^\perp.$$

On dit que $F^\perp$ est le supplémentaire orthogonal de F .

Corollaire

Si F est un sous-espace vectoriel de E alors

$$\dim F^\perp = \dim E - \dim F \text{ et } (F^\perp)^\perp = F.$$

Espace euclidien

Vecteur normal à un hyperplan en dimension finie

Remarque et Définition

Soit H un hyperplan d'un espace euclidien E , c'est à dire $\dim H = \dim E - 1$, donc on obtient $\dim H^\perp = \dim E - \dim H = 1$, c'est à dire $H^\perp$ est une droite.
La droite $H^\perp$ est appelée droite normale à l'hyperplan H .

Remarque

Pour tout $a \in H^\perp$ avec $a \neq 0_E$, on a $H = (H^\perp)^\perp = \text{Vect}\{a\}^\perp = \{a\}^\perp$
et ainsi $\forall x \in E, (x \in H \iff \langle a, x \rangle = 0)$

Définition

Tout vecteur a non nul de $H^\perp$ est appelé vecteur normal de l'hyperplan H .

Espace euclidien

Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie

$(E, <, >)$ désigne un espace euclidien de dimension n .

Définition

Soit F un sous-espace vectoriel de E . On appelle projection orthogonale sur F la projection p_F sur F parallèlement à $F^\perp$.

C'est à dire si $x \in E = F \oplus F^\perp$ alors il existe uniquement $a \in F$ et $b \in F^\perp$ tels que $x = a + b$ donc $p_F(x) = a$.

Théorème

Soient F un sous-espace vectoriel de E et $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ une base orthonormale de F alors

$$\forall x \in E \quad p_F(x) = \sum_{i=1}^m \langle e_i, x \rangle e_i$$

Espace euclidien

Projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie

Exemple

- ① Soit $a \in E$ avec $a \neq 0$ et $D = \text{Vect}\{a\}$. on sait que $(\frac{a}{\|a\|})$ est une base orthonormale de D donc

$$\forall x \in E \quad p_D(x) = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a.$$

- ② Soit H un hyperplan de vecteur normal a .

On $H = \{a\}^\perp = D^\perp$ avec $D = \text{Vect}\{a\}$ et donc $p_H = Id_E - p_D$. Alors

$$\forall x \in E \quad p_H(x) = x - \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a.$$

Espace euclidien

Distance à un sous-espace vectoriel

Définition

Soit A une partie non vide de E et soit $x \in E$, on appelle distance de x à A , et on note $d(x, A)$, le nombre $d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$

Théorème

Soient F un sous-espace vectoriel de E et $x \in E$ alors

$$\forall y \in F, \quad \|x - p_F(x)\| \leq \|x - y\|$$

avec l'égalité, si et seulement si, $y = p_F(x)$.

En particulier, $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$.

Espace euclidien

Distance à un sous-espace vectoriel

Corollaire

Soit $a \in E$ avec $a \neq 0$. Soient $D = \text{Vect}\{a\}$ et $H = (\text{Vect}\{a\})^\perp$. Alors

$$\forall x \in E \quad d(x, D) = \left\| x - \frac{\langle a, x \rangle}{\|a\|^2} a \right\|$$

$$\text{et } d(x, H) = \frac{|\langle a, x \rangle|}{\|a\|}$$

Espace euclidien

Distance à un sous-espace vectoriel

Exercice :

Considérez l'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^5$ avec le produit scalaire. Un sous-espace $U \subseteq \mathbb{R}^5$ et $x \in \mathbb{R}^5$ sont donnés par

$$U = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 5 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} \right\} \text{ et } x = \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \\ -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Déterminez la projection orthogonale $P_U(x)$ de x sur U .
- Déterminez la distance $d(x, U)$.